

Ce devoir porte sur les généralités sur les fonctions (dérivation, variation) en utilisant le logiciel Géogébra ainsi que sur le chapitre sur la loi binomiale (Démonstration, détermination de probabilités simples et recherche de seuil)



Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur pour expliquer votre démarche même si celle-ci est inaboutie ». Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Si vous n'avez pas assez de place dans les espaces de réponse, vous pouvez utiliser la une feuille séparée sur laquelle vous indiquerez clairement le numéro de la question et vos noms et prénoms.

Nom:

Prénom:

Exercice 1 ►**/10 points****PARTIE A - Etude du cas général** (4 pts)

On considère la fonction définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par :

$$f(x) = -x^2 + ax - \ln(2x + b) \text{ où } a \text{ et } b \text{ sont deux réels.}$$

On souhaite que la courbe représentative de la fonction g dans un plan muni d'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ passe par l'origine du repère et admette une tangente parallèle à l'axe des abscisses au point d'abscisse $\frac{1}{2}$

1. Sans justification déterminer la valeur de $f(0)$ (1 pt)

2. Sans justification déterminer la valeur de $f'\left(\frac{1}{2}\right)$ (1 pt)

3. A l'aide de Géogébra :

- Tracer la courbe représentative de la fonction f
- Placer les points A et B d'abscisses respectives 0 et $\frac{1}{2}$.
- Tracer la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point B.
- Faire varier les curseurs jusqu'à ce que les deux conditions trouvées à la question 1 et 2 soient vérifiées.
- Déterminer alors les valeurs de a et de b qui satisfassent les deux conditions : (2 pts)



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche même si celle-ci est inaboutie.

PARTIE B - Un cas particulier..... (6 pts)

On considère la fonction définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par :

$$g(x) = -x^2 + 2x - \ln(2x + 1)$$

1. A l'aide de Géogébra déterminer l'expression de la fonction dérivée $g'(x)$ de la fonction g (1 pt)

2. Déterminer alors par le calcul les solutions de l'inéquation $g'(x) = 0$ sur l'ensemble de définition. Montrer que ces solutions sont 0 et $\frac{1}{2}$. (2 pts)

3. Compléter alors le tableau de signe de $g'(x)$ ainsi que le tableau de variation de la fonction g . (2 pts)

x	0	$+\infty$
Signe de $g'(x)$		
Variations de g		

4. Déterminer à partir de quelle valeur de x , $g(x)$ devient plus petit que 0.01. Donner cette valeur arrondie à 10^{-4} . (1 pts)

Exercice 2 ►

/10 points

PARTIE A (6 pts)

On considère une urne contenant 3 boules blanches et 7 boules rouges indiscernables au toucher. On effectue 20 tirages avec remise. On introduit la variable aléatoire X qui compte le nombre de boules rouges tirées

1. Montrer que X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres. (2 pts)

2. Calculer l'espérance de cette variable aléatoire et donner une interprétation. (2 pts)

3. Sans justification, déterminer la probabilité d'obtenir exactement 10 boules rouges : (1 pt)

4. Sans justification, déterminer la probabilité d'obtenir entre 11 et 17 boules rouges (inclus) : (1 pt)

PARTIE B (4 pts)

On suppose maintenant que l'on pioche n boules avec remise dans l'urne. X est toujours la variable aléatoire qui compte le nombre de boules rouges piochées.

On supposera pour cette partie que la probabilité de piocher une boule rouge lors d'un tirage est de 0.7.

1. Déterminer en fonction de n la probabilité $P(X = 0)$ de ne piocher aucune boule rouge. (1 pt)

2. En déduire alors que la probabilité de piocher au moins une boule rouge sur n tentatives s'exprime par (1 pt)

$$P(X \geq 1) = 1 - 0.3^n$$

3. En déduire le nombre minimum n de boules qu'il faut tirer pour que la probabilité d'en piocher au moins une de rouge soit supérieure à 0.999 (2 pts)



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche même si celle-ci est inaboutie.